BÀI 1
GEN VÀ SỰ TÁI BẢN DNA

I. CHỨC NĂNG CỦA DNA

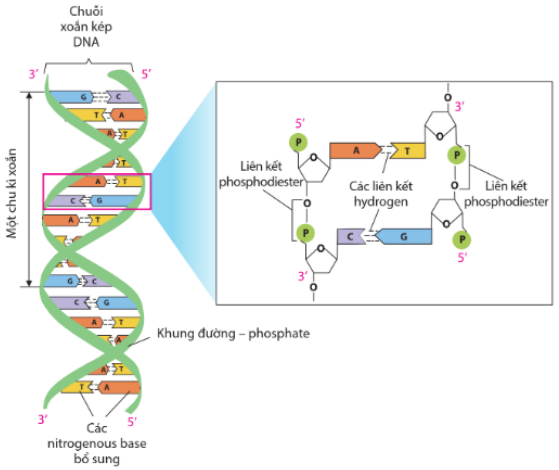
Mang thông tin di truyền:

- Thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các đơn phân nucleotide trên mạch đơn DNA là thông tin di truyền quyết định tính đặc thù của cá thể.

- Các liên kết hóa học giữa các nucleotide giúp DNA bền vững, bảo quản thông tin di truyền ổn định.

Truyền thông tin di truyền:

- Nucleotide trên hai mạch đơn DNA liên kết nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung. Liên kết này yếu, có thể tách nhau trong quá trình tái bản DNA để tạo thành hai mạch khuôn, khi đó các nucleotide mới kết cặp với các nucleotide mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. Nhờ tái bản, DNA truyền thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

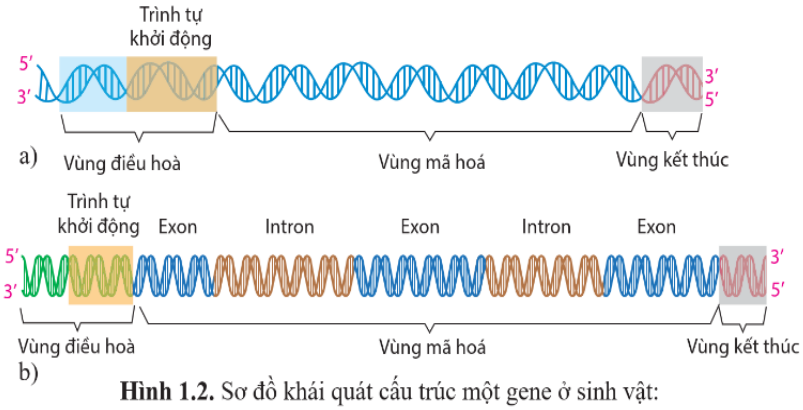


Hình 1.1. Cấu trúc hoá học của DNA

Biểu hiện thông tin di truyền: Trình tự nucleotide của DNA biểu hiện thành trình tự nucleotide của RNA, từ đó quy định trình tự amino acid của protein → DNA có chức năng biểu hiện thông tin di truyền.

Tạo biến dị: Trình tự nucleotide của DNA có khả năng biến đổi dẫn đến sự thay đổi thông tin di truyền, tạo biến dị. Biến dị di truyền là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên và tiến hó**A.**

II. KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI GENE



Hình 1.2. Sơ đồ khái quát cấu trúc một gene ở sinh vật: nhân sơ (a) và nhân thực (b)

Khái niệm: Gene là đoạn trình tự nucleotide trên DNA mang thông tin di truyền mã hóa RNA hoặc chuỗi polypeptide.

Cấu trúc của 1 gene:

- Vùng điều hòa: Có trình tự khởi động tổng hợp RNA → điều hòa lượng sản phẩm của gene.

- Vùng mã hóa: Chứa thông tin di truyền quy định trình tự RNA hoặc chuỗi polypeptide.

- Vùng kết thúc: Mang tín hiệu kết thúc quá trình tổng hợp RN**A.**

Các loại gene:

- Dựa vào chức năng: Gene cấu trúc và gene điều hòA.

+ Gene cấu trúc: Gene mã hóa protein có vai trò hình thành cấu trúc hoặc thực hiện một số chức năng khác nhưng không có chức năng điều hò**A.**

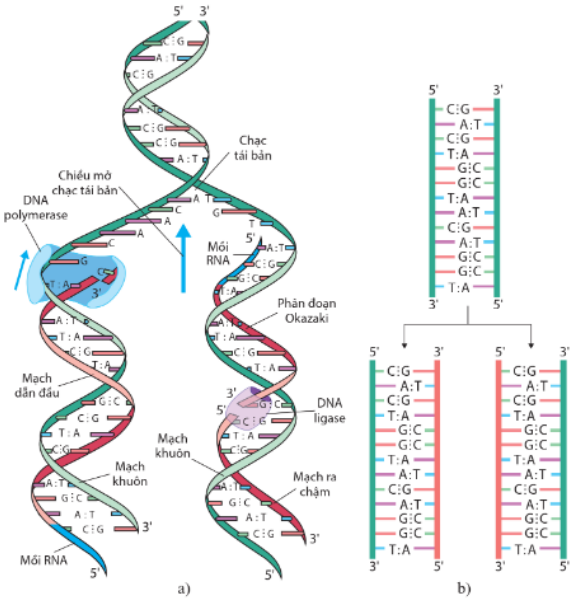
+ Gene điều hòa: Gene mã hóa protein có chức năng điều hòa hoạt động của gene cấu trú**C.**

- Dựa vào cấu trúc vùng mã hóa: Gene không phân mảnh và gene phân mảnh.

+ Gene không phân mảnh: Vùng mã hóa chỉ có trình tự được dịch mã.

+ Gene phân mảnh: Vùng mã hóa gồm các đoạn trình tự được dịch mã (exon) xen kẽ các đoạn không được dịch mã (intron).

III. TÁI BẢN DNA



Hình 1.3. Tái bản DNA: một chạc tái bản (a); nguyên tắc bán bảo toàn (b)

- **Khái niệm:** Là quá trình tạo ra bản sao giống với phân tử DNA ban đầu.
- **Diễn biến:**

- Hai mạch của DNA mẹ tách nhau, mỗi mạch làm khuôn để tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung và theo chiều 5' → 3' nhờ sự xúc tác của enzyme DNA polymerase.

- Một mạch được tổng hợp liên tục (mạch dẫn đầu); một mạch được tổng hợp gián đoạn gọi là đoạn Okazaki, sau đó enzyme DNA ligase nối các đoạn ngắn này thành mạch hoàn chỉnh hình thành mạch ra chậm.

- **Kết quả:** 1 phân tử DNA mẹ qua quá trình tái bản tạo ra 2 phân tử DNA con

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG

I. PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Một đoạn gene có trình tự nucleotide là 3'AGCTTAGCA5'. Trình tự các nucleotide trên mạch bổ sung của đoạn Gene trên là:

A. 3'TCGAATCGT5' **B.** 5'AGCTTAGCA3' **C.** 5'TCGAATCGT3' **D.** 5'UCGAAUCGU3'

Câu 2. Vùng kết thúc của gene nằm ở vị trí nào sau đây:

A. đầu 5' mạch mã gốc của gene, mang tín hiệu kết thúc dịch mã.
B. đầu 3' mạch mã gốc của gene, mang tín hiệu kết thúc dịch mã.
C. đầu 3' mạch mã gốc của gene, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
D. đầu 5' mạch mã gốc của gene, mang tín hiệu kết thúc phiên mã

Câu 3. Trong thành phần cấu trúc của một gene điển hình gồm có các phần:

A. Vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc
B. Vùng cấu trúc, vùng mã hóa và vùng kết thúc
C. Vùng khởi động, vùng vận hành và vùng cấu trúc
D. Vùng khởi động, vùng mã hóa và vùng kết thúc

Câu 4. Vùng mã hóa gồm các bộ ba có đặc điểm:

A. Mang thông tin quy định trình tự RNA hoặc chuỗi polypeptide
B. Mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã
C. Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã
D. Mang tín hiệu kết thức quá trình dịch mã

Câu 5. Mạch thứ nhất của gene có trình tự nucleotide là 3'AAACCAGGGTGC 5'. Tỉ lệ $\frac{(A+G)}{(T+)}$ ở mạch thứ 2 của gene là?

A. $\frac{1}{4}$ **B.** 1 **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** 2

Câu 6. Đơn phân cấu tạo nên DNA là

A. Nucleotide **B.** Amino acid **C.** Monosaccharide **D.** Glicerol

Câu 7. Trong các loại nucleotide tham gia cấu tạo nên DNA không có loại nào sau đây?

A. Guanine (G). **B.** Uracil (U). **C.** Adenine (A). **D.** Thymine (T).

Câu 8. Gene là một đoạn trình trự nucleotide trên DNA mang thông tin di truyền:

D. Mã hóa các amino acid
A. Mã hóa cho một chuỗi polypeptide hoặc một phân tử RNA.
B. Quy định cơ chế di truyền

C. Quy định cấu trúc của một phân tử protein.

Câu 9. Mỗi gene mã hóa protein điển hình gồm 3 vùng trình tự nucleotide. Vùng điều hòa nằm ở:

A. Đầu 5' của mạch mã gốc, có chức năng khởi động và điều hòa phiên mã.

B. Đầu 3' của mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc phiên mã

C. Đầu 5' của mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc dịch mã.

D. Đầu 3' của mạch mã gốc, có chức năng khởi động và điều hòa lượng sản phẩm của gene.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về gene cấu trúc:

A. Phần lớn các gene của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hóa amino acid là các đoạn không mã hóa amino acid**.**

B. Mỗi gene mã hóa protein điển hình gồm ba vùng trình tự nucleotide: vùng điều hoà, vùng mã hóa, vùng kết thú**C.**

C. Gene không phân mảnh là các gene có vùng mã hóa liên tục, không chứa các đoạn không mã hóa amino acid (intron).

D. Vùng điều hòa nằm ở đầu 5' của mạch mã gốc của gene, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

Câu 11. Gene phân mảnh có đặc tính là:

A. Chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh một nơi.

B. Gồm các nucleotide không nối liên tục**.**

C. Đoạn mã hóa xen lẫn các đoạn không mã hóa**.**

D. Do các đoạn Okazaki gắn lại.

Câu 12. Sự khác nhau chủ yếu giữa gene cấu trúc và gene điều hòa là:

A. Gene cấu trúc tổng hợp ra các sản phẩm như protein trong khi gene điều hòa không tổng hợp ra sản phẩm.

B. Chức năng của sản phẩm.

C. Cấu trúc của gene.

D. Tất cả đều sai.

Câu 13. Intron là:

A. Đoạn gene không mã hóa amino acid**.** **B.** Đoạn gene mã hóa amino acid**.**

C. Đoạn gene mang tín hiệu kết thúc phiên mã **D.** Gene phân mảnh xen kẽ với các exon.

Câu 14. Gene của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh

A. Vi khuẩn lam **B.** Nấm men **C.** Xạ khuẩn **D.** E.Coli

Câu 15. Đoạn chứa thông tin mã hóa amino acid của gene ở tế bào nhân thực gọi là:

A. Nucleotide **B.** Exon **C.** Codon **D.** Intron

Câu 16. Vùng nào của gene quyết định cấu trúc phân tử prôtêin do nó quy định tổng hợp?

A. Cả ba vùng của gene **B.** Vùng điều hòa**.**

C. Vùng mã hóa. **D.** Vùng kết thúc

Câu 17. Nếu cùng chứa thông tin mã hóa cho 500 amino acid thì gene ở tế bào nhân thực hay tế bào nhân sơ dài hơn?

A. Dài bằng nhau. **B.** Ở tế bào nhân thực dài hơn.

C. Ở tế bào nhân sơ dài hơn. **D.** Lúc hơn, lúc kém tùy loài.

Câu 18. Vùng mã hoá của gene ở sinh vật nhân thực có 51 đoạn exon và intron xen kẽ. Số đoạn exon và intron lần lượt là

A. 26; 25 **B.** 25; 26 **C.** 24; 27 **D.** 27; 24

Câu 19. Các nucleotide trên hai mạch của gene liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung thì khẳng định nào sau đây sai?

A. A = T **B.** $G_1 = C_2$ **C.** $A_1+T_1 = G_2+C_2$ **D.** A + G = N/2

Câu 20. Khẳng định %A = %T, % A + %G = 50%N luôn đúng trong trường hợp nào sau đây?

A. DNA mạch vòng **B.** DNA mạch kép **C.** DNA mạch thẳng **D.** DNA mạch đơn

Câu 21. Người ta sử dụng 1 chuỗi polynucleotide có tỉ lệ $\frac{A+G}{T+C}$ = 4 để tổng hợp một chuỗi polynucleotide bổ sung có chiều dài bằng chuỗi polynucleotide này.Trong tổng số nucleotide tự do mà môi trường nội bào cung cấp có số loại (T+C) chiếm:

A. $\frac{4}{5}$ **B.** $\frac{1}{5}$ **C.** $\frac{1}{4}$ **D.** $\frac{3}{4}$

Câu 22. Trình tự các nucleotide trên đoạn mạch gốc của gene là:
3' ATGAGTGACCGTGGC 5'
Đoạn gene này có:

A. Tỷ lệ A+G/T+C = 9/6 **B.** 39 liên kết Hydrogene
C. 30 cặp nucleotide **D.** 14 liên kết cộng hóa trị.

Câu 23. Trong tế bào động vật, sự nhân đôi của DNA xảy ra ở

A. Lục lạp, nhân, trung thể. **B.** Ti thể, nhân, lục lạp.
C. Nhân, trung thể. **D.** Nhân, ti thể.

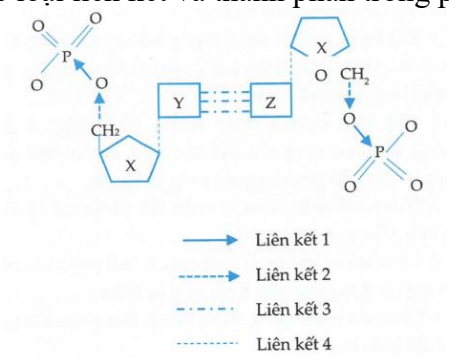
Câu 24. Quá trình nhân đôi DNA được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục**.**
B. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
C. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.
D. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục**.**

Câu 25. Quá trình nhân đôi DNA không có thành phần nào sau đây tham gia?

A. Các nucleotide tự do **B.** Enzyme ligase
C. Amino acid **D.** DNA polimerase

Câu 26. Cho hình vẽ dưới đây về các loại liên kết và thành phần trong phân tử DNA:



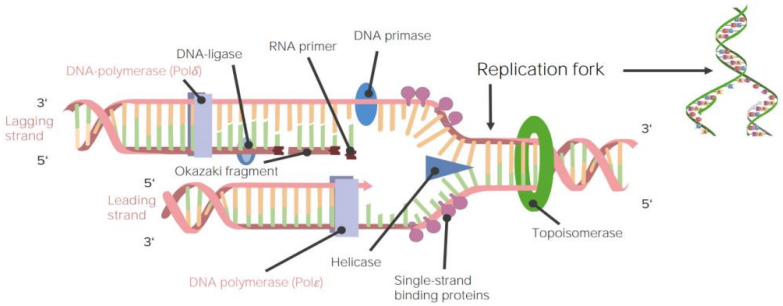
Dựa vào hình này hãy cho biết trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu **sai:**
(a) Liên kết 1 là liên kết cộng hóa trị (phosohodieste).
(b) Liên kết 2 là liên kết este phosphase.
(c) Liên kết 4 là liên kết hydrogen
(d) X là loại đường có công thức phân tử là $C_5H_{10}O_5$
(e) Y và Z có thể cặp nitrogeneous base G và C hoặc ngược lại C và G.

A. 2 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 5

Câu 27. Trong quá trình nhân đôi DNA, một trong những vai trò của enzyme DNA polymerase là

A. Bẻ gãy các liên kết hydrogene giữa hai mạch của phân tử DNA**.**
B. Nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục**.**
C. Tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của DNA**.**
D. Tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử DNA.

Câu 28. Vì sao trên mạch khuôn 5'-3', mạch mới lại được tổng hợp ngắt quãng?



A. Vì trên gene có các đoạn Okazaki
B. Vì gene không liên tục có các đoạn Exon và đoạn Intron xen kẽ nhau

C. Vì enzyme DNA polymerase chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5'-3'
D. Vì enzyme DNA polymerase chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3'-5'

Câu 29. Quá trình tự nhân đôi của DNA có các đặc điểm:
(1) Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.
(2) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
(3) Cả hai mạch đơn đều làm mạch khuôn để tổng hợp mạch mới.
(4) Đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều 5' → 3'.
(5) Khi một phân tử DNA tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y.
(6) Qua một lần nhân đôi tạo ra hai DNA con có cấu trúc giống DNA mẹ.

A. (1), (2), (3), (4), (5).
B. (1), (2), (4), (5), (6)
C. (1), (3), (4), (5), (6).
D. (1), (2), (3), (4), (6).

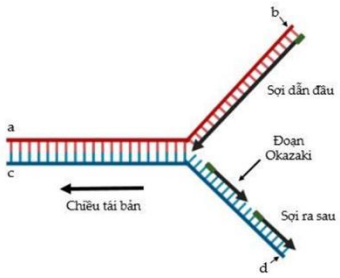
Câu 30. Mỗi DNA con sau khi nhân đôi đều có một mạch của DNA mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nucleotide tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc:

A. Bổ sung.
B. Bán bảo tồn.
C. Bổ sung và bán bảo tồn
D. Bổ sung và bảo tồn

Câu 31. Làm thế nào người ta xác định được DNA được nhân đôi theo nguyên tắc nào?

A. Dùng phương pháp khuếch đại gene trong ống nghiệm
B. Dùng phương pháp nhiễu xạ rơn ghen (tia X)
C. Đếm số lượng các đoạn Okazaki của DNA khi nhân đôi.
D. Dùng các nucleotide đánh dấu phóng xạ theo dõi kết quả nhân đôi DNA.

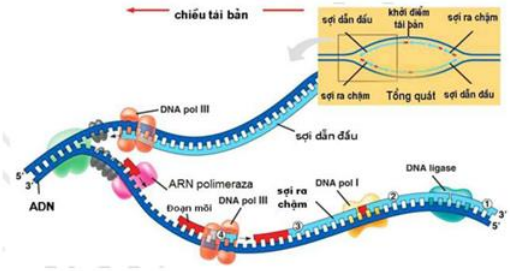
Câu 32. Hình bên mô tả cơ chế nhân đôi DNA, cách chú thích các vị trí a, b, c, d nào dưới đây là đúng?



A. a-3'; b-5'; c-3'; d-5'.
B. a-5'; b-5'; c-3'; d-3'.
C. a-3'; b-5'; c-5'; d-3'.
D. a-5'; b-3'; c-3'; d-5'.

Câu 33.

Cho hình ảnh sau



Đây là quá trình gì?

A. Phiên mã
B. Dịch mã
C. Nhân đôi DNA
D. Nguyên phân

Câu 34. Trong quá trình nhân đôi DNA, nucleotide loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nucleotide nào ở môi trường nội bào?

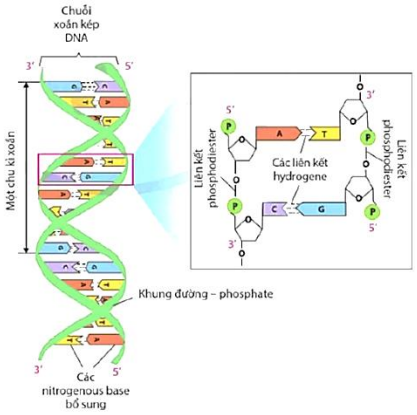
A. U
B. T
C. G
D. C

Câu 35. Gene D ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nucleotide và số nucleotide loại A chiếm 15% tổng số nucleotide của gene. Trên mạch 1 của gene có 150 số nucleotide loại T và có 450 số nucleotide G. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về gene D?

A. Trên mạch 1 của gene D có $\frac{G}{C} = \frac{2}{3}$
B. Số liên kết hydrogen của gene D là 3450.
C. Trên mạch 2 của gene D có T = 2A.
D. Gene D có chiều dài 5100 nm.

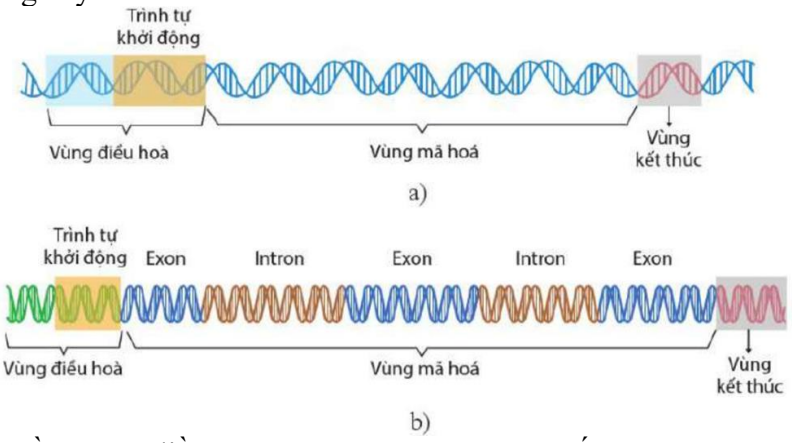
II. PHẦN 2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Hình bên dưới mô tả cấu trúc hóa học của DNA. Các nhận dưới đây là đúng hay sai?



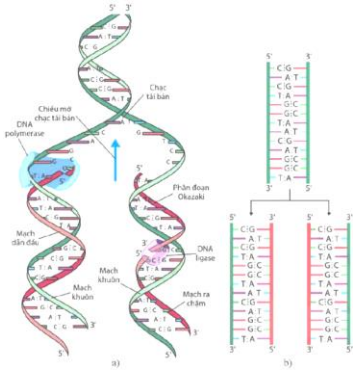
a) Ở hầu hết sinh vật, DNA là vật chất di truyền, mỗi phân tử DNA được cấu trúc gồm 2 chuỗi polynucleotide
b) DNA cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nucleotide.
c) Các nucleotide trên hai mạch đơn của DNA liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị theo nguyên tắc bổ sung.
d) Mỗi mạch polynucleotide luôn có số lượng A = T và G = C

Câu 2. Dưới đây là sơ đồ khái quát cấu trúc một gene ở sinh vật nhân sơ (a) và sinh vật nhân thực (b). Các nhận định sau đây là đúng hay sai?



a) Một gene có cấu trúc gồm vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc.
b) Dựa vào cấu trúc vùng mã hóa, các gene được chia thành gene không phân mảnh và gene phân mảnh.
c) Gene phân mảnh là gene có vùng mã hóa gồm các trình tự được dịch mã (exon) xen kẽ các đoạn không được dịch mã (intron).
d) Gene phân mảnh có ở sinh vật nhân thực và một số ít vi sinh vật cổ.

Câu 3. Dựa vào sơ đồ quá trình tái bản DNA dưới đây. Các nhận định sau là đúng hay sai?



a) Các mạch mới được tổng hợp theo chiều 5' - 3' nhờ sự xúc tác của enzyme DNA polymerase.
b) Một mạch được tổng hợp liên tục được gọi là mạch ra chậm.

c) Một mạch được tổng hợp gián đoạn tạo ra các phân đoạn Okazaki, sau đó enzyme DNA ligase xúc tác nối các phân đoạn này hình thành mạch dẫn đầu.
d) Thực hiện theo nguyên tắc bán bảo toàn, đó là mỗi DNA con có một mạch từ DNA mẹ, một mạch mới tổng hợp.

Câu 4. Khi nghiên cứu DNA của 4 chủng vi khuẩn thu được bảng sau:

Chủng	Số lượng nitrogenous base (đơn vị: nucleotide)			
	A	**T**	**G**	**C**
I	600	600	900	900
II	900	900	600	600
III	500	500	700	700
IV	700	700	800	800

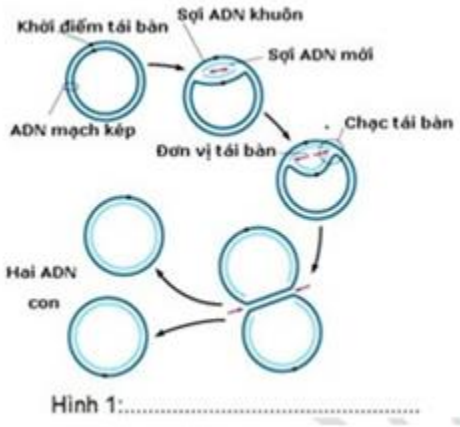
Dựa vào thông tin của bảng trên. Các nhận xét dưới đây là đúng hay sai?
a) Tổng số nucleotide của chủng I nhiều hơn chủng II.
b) Chủng I và chủng IV có chiều dài phân tử bằng nhau.
c) Phân tử DNA của Chủng II có số liên kết hidrogen ít hơn phân tử DNA của chủng IV.
d) Phân tử DNA của chủng IV có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

Câu 5. Khi phân tích % nucleotide của vật chất di truyền ở các loài sinh vật khác nhau người ta thu được bảng số liệu sau:

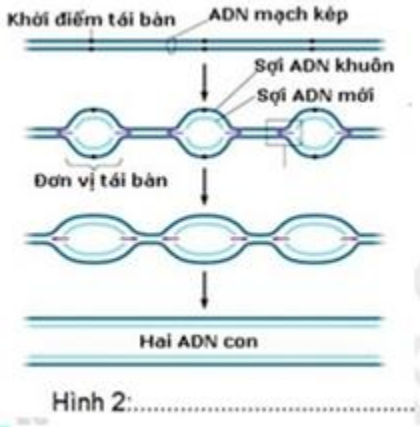
Loài	**A**	**G**	**T**	**C**	**U**
I	21	29	21	29	0
II	29	21	29	21	0
III	21	21	29	29	0
IV	21	29	0	29	21
V	21	29	0	21	29

Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết các nhận định dưới đây là đúng hay sai?
a) Vật chất di truyền ở loài III có cấu trúc DNA hai mạch vì A = T, G = C**.**
b) Vật chất di truyền ở loài IV và loài V là RNA, nhưng ở loài IV RNA có 2 mạch, còn ở loài V RNA có 1 mạch.
c) Xét theo mức độ tiến hóa về vật chất di truyền thì loài I >II > III > V
d) Xét về tính bền của vật chất di truyền khi tăng dần nhiệt độ thì loài I> II> III

Câu 6. Hình ảnh sau đây miêu tả quá trình nhân đôi DNA của sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ. Hãy quan sát hình ảnh và cho biết những nhận xét dưới đây là đúng hay sai ?



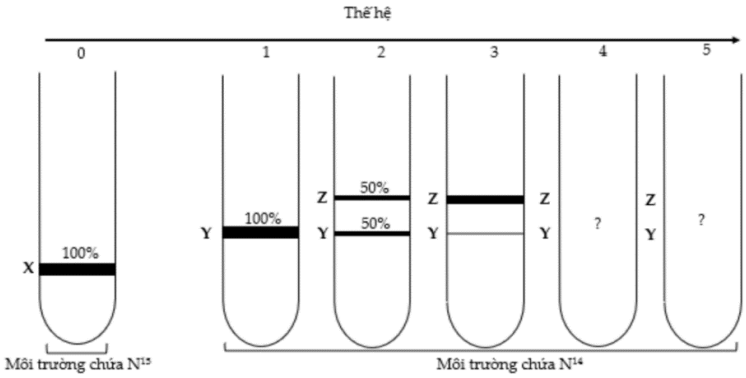
Hình 1:.....



Hình 2:.....

a) Hình 1 diễn tả quá trình nhân đôi DNA của sinh vật nhân thực và hình 2 diễn tả quá trình nhân đôi DNA của sinh vật nhân sơ.
b) DNA của sinh vật nhân sơ có cấu tạo mạch vòng, DNA của sinh vật nhân thực có cấu tạo mạch thẳng.
c) Ở sinh vật nhân thực, sự nhân đôi DNA xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử DNA tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi và do nhiều loại enzyme tham gia.
d) Quá trình nhân đôi DNA của sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ đều chỉ tạo một đơn vị tái bản.

Câu 7. Một nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng mô hình nhân đôi DNA ở vùng nhân của tế bào nhân sơ. Họ đã nuôi một số vi khuẩn E. coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (N^{15}). Sau đó họ chuyển vi khuẩn sang nuôi tiếp năm thế hệ ở môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (N^{14}). Biết số lần nhân lên của vi khuẩn E. coli trong các ống nghiệm là như nhau. Tách DNA sau mỗi thế hệ và thu được kết quả như hình dưới đây. Cho biết X là vị trí của DNA chứa cả hai mạch N^{15}; Y là vị trí của DNA chứa cả mạch N^{14} và mạch N^{15}; Z là vị trí của DNA chứa cả hai mạch N^{14}.



Dựa vào kết quả trên hãy cho biết các nhận định dưới đây là đúng hay sai?

a) Thí nghiệm trên đã kiểm chứng quá trình nhân đôi DNA theo nguyên tắc bán bảo toàn.

b) Nếu một vi khuẩn E. coli được nuôi với các điều kiện thí nghiệm như trên thì luôn có hai mạch DNA chứa N^{15} ở mỗi thế hệ.

c) Ở thế hệ thứ 4, tỉ lệ DNA ở vị trí Y không thay đổi so với thế hệ thứ 3.

d) Ở thế hệ thứ 5, tỉ lệ DNA ở vị trí Y so với DNA ở vị trí Z là $\frac{2}{15}$.

Câu 8. Ở một loài sinh vật, xét một locus gồm 2 allele A và a trong đó allele A là một đoạn DNA dài 306 nm và có 2338 liên kết hydrogen, allele a là sản phẩm đột biến từ allele A. Một tế bào soma chứa cặp allele Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần, số nucleotide cần thiết cho quá trình tái bản của các allele nói trên là 5061A và 7532G. Dựa vào thông tin trên hãy cho biết các kết luận dưới đây là đúng hay sai?

a) Gene A có chiều dài lớn hơn gene a**.**

b) Gene A có G = X = 538; A = T = 362.

c) Gene a có A = T = 360; G = X = 540.

d) Gene A có số liên kết hydrogen ít hơn hơn gene a

Câu 9. Gene D ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nucleotide và số nucleotide loại A chiếm 15% tổng số nucleotide của gene. Trên mạch 1 của gene có 150 số nucleotide loại T và có 450 số nucleotide G. Dựa vào thông tin trên hãy cho biết các kết luận dưới đây là đúng hay sai?

a) Trên mạch 1 của gene D có $\frac{G}{C} = \frac{2}{3}$

b) Số liên kết hydrogen của gene D là 3450.

c) Trên mạch 2 của gene D có T = 2A.

d) Gene D có chiều dài 510 nm.

Câu 10. Deoxyribonucleic acid là vật chất di truyền ở hầu hết sinh vật. DNA có cấu trúc hóa học phù hợp với chức năng của đại phân tử này trong tế bào và cơ thể. Các nhận xét dưới đây về DNA là đúng hay sai?

a) DNA có khả năng thay đổi thông tin di truyền thông qua quá trình đột biến

b) Sự thay đổi số lượng, trật tự sắp xếp các các nucleotide trên chuỗi polynucleotide dẫn đến sự thay đổi thông tin di truyền, tạo nên biến dị ở sinh vật

c) Các nucleotide trên hai mạch đơn của DNA liên kết với nhau bằng các liên kết hydrogen, đây là các liên kết bền vững, khó bị bẻ gãy, do đó đảm bảo tính bền vững của DNA

d) Tất cả các thay đổi trong cấu trúc của DNA đều cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa

Câu 11. Khi nói về quá trình nhân đôi DNA, các kết luận dưới đây là đúng hay sai?

a) Trên mỗi phân tử DNA của sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi DNA.

b) Enzyme DNA-polimerase làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử DNA và kéo dài mạch mới.

c) Sự nhân đôi của DNA ti thể diễn ra độc lập với sự nhân đôi của DNA trong nhân tế bào.

d) Tính theo chiều tháo xoắn, ở mạch khuôn có chiều 3’ - 5’ thì mạch mới được tổng hợp gián đoạn.

III. PHẦN 3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một phân tử DNA có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử DNA này có tỉ lệ $\frac{A+T}{G+C}=\frac{1}{4}$ thì tỉ lệ nucleotide loại A của phân tử DNA này là bao nhiêu phần trăm?

Câu 2. Có 8 phân tử DNA tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch polynucleotide mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử DNA trên là bao nhiêu?

Câu 3. Nếu nuôi cấy một tế bào *E. coli* có một phân tử DNA ở vùng nhân chỉ chứa N^{15} phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N^{14}, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 8 tế bào con. Có bao nhiêu phân tử DNA ở vùng nhân của các *E. coli* có chứa N^{15} phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên?

Câu 4. Một gene dài 425nm và có tổng số nucleotide loại A và nucleotide loại T chiến 40% tổng số nucleotide của gene. Mạch 1 của gene có 220 nucleotide loại T và số nucleotide loại C chiếm 20% tổng số nucleotide của mạch. Theo lí thuyết, mạch 2 của gene có tổng số nucleotide loại C chiếm bao nhiêu phần trăm?

Câu 5. Một đoạn gene có trình tự nucleotide trên một chuỗi polynucleotide như sau:

3’ – ATG - TAC - CGT - AGG - XXX - 5’

Tính số liên kết hydrogen của đoạn gene trên?

Câu 6. Trên một mạch của gene có 150A và 120T. Gene nói trên có 20%G. Số nucleotide loại C là bao nhiêu?

Câu 7. Một đoạn genee có trình tự nucleotide trên một chuỗi polynucleotide như sau:

3’ – ATC - TAC - CAT - AGA - ACC - 5’

Tính số liên kết hydrogene của đoạn genee trên?

Câu 8. Một phân tử DNA có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử DNA này có tỉ lệ $\frac{A+T}{G+C}=\frac{1}{4}$ thì tỉ lệ nucleotide loại G của phân tử DNA này là bao nhiêu phần trăm?

Câu 9. Cho các thành phần dưới đây. Có bao nhiêu thành phần tham gia vào quá trình tái bản (nhân đôi) DNA.

1) DNA polimerase	2) Adenine	3) Uracil	4) Guanine	5) Cytosine
6) RNA polimerase	7) Ribosome	8) mRNA	9) tRNA	10) DNA ligase

Câu 10. Một phân tử DNA được cấu tạo từ các nucleotide có N^{15} nhân đôi 2 lần trong môi trường chỉ có N^{14}; Sau đó tất cả các DNA con đều chuyển sang môi trường chỉ có N^{15} và tiếp tục tiến hành nhân đôi 3 lần. Hãy xác định có bao nhiêu phân tử DNA chỉ chứa N^{15}?

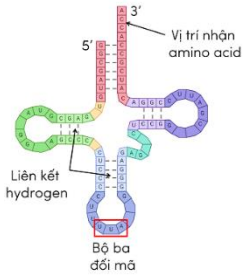
BÀI 2. SỰ BIỂU HIỆN THÔNG TIN DI TRUYỀN

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticdon)?

A. mRNA **B.** DNA **C.** tRNA **D.** rRNA

Câu 2. Dưới đây là hình tRNA hãy cho biết mô tả nào dưới đây về phân tử tRNA là **đúng** nhất?



A. tRNA là một polynucleotide mạch thẳng, có số Nucleotide tương ứng với số Nucleotide trên mạch khuôn của gene cấu trúc.

B. tRNA là một pôliNucleotide có đoạn mạch thẳng các nucleotide của phân tử liên kết trên cơ sở nguyên tắc bổ sung, có đoạn cuộn xoắn tạo nên các thùy tròn, một đầu mang amino acid đặc hiệu và một đầu mang bộ ba đối mã (anticodon).

C. tRNA là một polynucleotide cuộn xoắn ở một đầu trên cơ sở nguyên tắc bổ sung ở tất cả các Nucleotide của phân tử, có đoạn tạo nên các thùy tròn, một đầu mang amino acid đặc hiệu và một đầu mang bộ ba đối mã (anticodon).

D. tRNA là một polynucleotide cuộn lại ở một đầu, có đoạn các cặp base liên kết theo nguyên tắc bổ sung, có đoạn tạo nên các thùy tròn, một đầu mang amino acid đặc hiệu, và một thùy tròn mang bộ ba đối mã (anticodon).

Câu 3. Ở sinh vật nhân thực, RNA không đảm nhận chức năng nào sau đây?

A. Mang amino acid tham gia quá trình dịch mã. **B.** Phân giải protein.

C. Làm khuôn tổng hợp chuỗi polypeptide. **D.** Cấu tạo nên ribosome

Câu 4. Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mRNA?

A. mRNA có cấu trúc mạch kép, vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, C

B. mRNA có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, C

C. mRNA có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, C

D. mRNA có cấu trúc mạch đơn, thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, C

Câu 5. Các loại base nitơ có trong cấu trúc của phân tử RNA là:

A. Adenine, Cytosine, Thymine, Guanine. **B.** Adenine, Cytosine, Uracil, Thymine.

C. Adenine, Cytosine, Uracil, Guanine. **D.** Cytosine, Uracil, Thymine, Guanine.

Câu 6. Trong tế bào, hàm lượng rRNA luôn cao hơn mRNA là do:

A. rRNA có cấu trúc bền vững, tuổi thọ cao hơn. **B.** số gene quy định tổng hợp nhiều hơn mRNA.

C. số lượng rRNA được tổng hợp nhiều hơn mRNA. **D.** rRNA có nhiều vai trò quan trọng hơn mRNA.

Câu 7. Bộ ba đối mã (anticodon) của tRNA vận chuyển amino acid methionine là:

A. 5’ AUG 3’. **B.** 3’ CAU 5’. **C.** 5’ CAU 3’. **D.** 3’AUG 5’.

Câu 8. Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử nào sau đây?

A. Protein **B.** DNA **C.** RNA **D.** DNA và RNA

Câu 9. Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của

A. mRNA. **B.** tRNA **C.** Mạch mã hoá. **D.** Mạch mã gốc

Câu 10. Trong quá trình tổng hợp RNA không xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. G trên mạch gốc liên kết với C của môi trường nội bào

B. C trên mạch gốc liên kết với G của môi trường

C. A trên mạch gốc liên kết với T của môi trường

D. T trên mạch gốc liên kết với A của môi trường

Câu 11. Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực?

(1) Diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn.

(2) Enzyme tham gia vào quá trình này là enzyme RNA polimerase.

(3) Diễn ra chủ yếu trong nhân của tế bào

(4) Quá trình diễn ra theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-C).

A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 4

Câu 12. Sau khi tổng hợp xong RNA thì mạch gốc của gene trên DNA có hiện tượng nào sau đây?

A. Bị Enzyme xúc tác phân giải **B.** Xoắn lại với mạch bổ sung của nó trên DNA
C. Liên kết với phân tử RNA **D.** Rời nhân để di chuyển ra tế bào chất

Câu 13. Những điểm khác nhau cơ bản giữa enzyme DNA polymerase và RNA polymerase là:
1. DNA polymerase xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotide theo cả hai chiều.
2. RNA polymerase vừa có khả năng tháo xoắn một đoạn DNA, vừa có khả năng xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotide.
3. RNA polymerase chỉ trượt dọc trên một mạch DNA làm khuôn theo chiều 3'→5'.
4. DNA polymerase có khả năng bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch đơn còn RNA polymerase thì không.
Chọn đúng là:
A. (1), (3) **B.** (3), (4) **C.** (2), (3) **D.** (2), (4)

Câu 14. Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã.
(1) RNA polymerase bắt đầu tổng hợp mRNA tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).
(2) RNA polymerase bám vào vùng điều hòa làm gene tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3'-5'.
(3) RNA polymerase trượt dọc theo mạch mã gốc trên gene có chiều 3'-5''.
(4) Khi RNA polymerase di chuyển tới cuối gene, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã.
Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự **đúng** là:
A. (1) → (4) → (3) → (2) **B.** (1) → (2) → (3) → (4).
C. (2) → (1) → (3) → (4) **D.** (2) → (3) → (1) → (4).

Câu 15. Hoạt động nào **không** đúng đối với Enzyme RNA polymerase thực hiện phiên mã?
A. RNA polymerase trượt dọc theo gene, tổng hợp mạch mRNA bổ sung với mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A bắt đôi với U, T bắt đôi với A, G bắt đôi với C và ngược lại) theo chiều từ 3' đến 5'.
B. Mở đầu phiên mã là Enzyme RNA polymerase bám vào vùng khởi đầu làm gene tháo xoắn.
C. RNA polymerase đến cuối gene gặp tín hiệu kết thúc thì dừng và phân tử mRNA vừa tổng hợp được giải phóng.
D. RNA polymerase trượt dọc theo gene, tổng hợp mạch mRNA bổ sung với khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A bắt đôi với U, T bắt đối với A, G bắt đối với X và ngược lại) theo chiều từ 5' đến 3'.

Câu 16. Sự giống nhau giữa hai quá trình nhân đôi và phiên mã là:
A. Trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần.
B. Thực hiện trên toàn bộ phân tử DNA.
C. Đều có sự xúc tác của Enzyme DNA polymerase.
D. Việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.

Câu 17. Một đoạn mạch mã gốc của gene có trình tự các Nucleotide như sau:
3'… AAATTGAGC…5'
Biết quá trình phiên mã bình thường, trình tự các Nucleotide của đoạn mRNA tương ứng là
A. 5'…UUUAAXUCG…3' **B.** 3'…GCUCAAUUU…5 **C.** 5'…TTTAACTGG…3' **D.** 5'…TTTAACTCG…3'

Câu 18. Trình tự phù hợp với trình tự các nucleotide của phân tử mRNA được phiên mã từ 1 gene có đoạn mạch bổ sung 5'AGCTTAGCA 3' là:
A. 3'UCGAAUCGU5' **B.** 3'AGCUUAGCA5' **C.** 5'UCGAAUCGU3' **D.** 5'AGCUUAGCA3'

Câu 19. Nếu một phân tử mRNA có tỉ lệ các loại nucleotide là 15% A, 20% G, 30% U và 35%
C. Thì tỉ lệ % các loại nucleotide trong phân tử DNA phiên mã nên mRNA đó là bao nhiêu?
A. 15% A, 20% C, 30% T, 35% G **B.** 22,5% T, 22,5% A, 27,5% G, 27,5%**C**
C. 17,5 % G, 17,5% A, 32,5% T, 32,5%C **D.** 35% G, 20% C, 30% A, 15% T.

Câu 20. Một gene dài 2040 Å. Khi gene sao mã 1 lần, đã có 200 rG và 150 rX lần lượt vào tiếp xúc với mạch gốc. Số lượng từng loại Nucleotide của gene nói trên là
A. A = T =G = C = 300 **B.** A = T = G = C = 600
C. A = T = 250 và G = C = 350 **D.** A = T = 350 và G = C = 250

Câu 48. Sản phẩm của quá trình hoạt hóa amino acid trong quá trình dịch mã là?
A. mRNA **B.** Chuỗi polypeptide **C.** Amino acid tự do **D.** Phức hợp aa-tRNA

Câu 21. Kết quả của giai đoạn dịch mã là:
A. Tạo ra phân tử mRNA mới. **B.** Tạo ra phân tử tRNA mới.
C. Tạo ra phân tử rRNA mới. **D.** Tạo ra chuỗi polypeptide mới.

Câu 22. Các chuỗi polypeptide được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều:
A. Kết thúc bằng Met. **B.** Bắt đầu bằng amino acid Met.
C. Bắt đầu bằng foocmin-Met. **D.** Bắt đầu từ một phức hợp aa-tRNA.

Câu 23. Trong quá trình dịch mã, mRNA thường gắn với một nhóm ribosome gọi là polyribosome giúp:
A. Tăng hiệu suất tổng hợp protein. **B.** Điều hoà sự tổng hợp protein

C. Tổng hợp các protein cùng loại **D.** Tổng hợp được nhiều loại protein

Câu 24. Một đoạn polypeptide gồm 4 amino acid có trình tự lần lượt là Val – Trp – Lys – Pro. Biết rằng các codon mã hóa các amino acid tương ứng như sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys – AAG; Pro – CCA. Đoạn mạch gốc của gene mang thông tin mã hóa cho đoạn polypeptide nói trên có trình tự nucleotide là:

A. 5’ GTT – TGG – AAG – CCA 3’. **B.** 5’ TGG – CTT – CCA – AAC 3’

C. 5’ CAA – ACC – TTC – GGT 3’ **D.** 5’ GUU – UGG – AAG – CCA 3’

Câu 25. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nucleotide cấu tạo nên RNA để tổng hợp một phân tử mRNA nhân tạo. Phân tử mRNA này chỉ có thể thực hiện được dịch mã khi 3 loại nucleotide được sử dụng là:

A. Ba loại G, A, U. **B.** Ba loại U, G,**C.** **C.** Ba loại A, G, C. **D.** Ba loại U, A,C.

Câu 26. Một mạch của vùng xoắn kép cục bộ trên một phân tử RNA có trình tự các Nucleotide như sau: 5’ACGGCCAAG-3’. Mạch polynucleotide bổ sung có trình tự như sau:

A. 3’ UGCCGGUUC 5’. **B.** 5’-CTTGGCCGT-3’. **C.** 5’-UGCCGGUUC-3’. **D.** 5’-TGCCGGTTC-3’.

Câu 27. Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:

(1) Bộ ba đối mã phức hợp Met – tRNA (UAC) gắn bổ sung với codon mở đầu (AUG) trên mRNA.

(2) Tiểu đơn vị lớn của ribosome kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribosome hoàn chỉnh

(3) Tiểu đơn vị bé của ribosome gắn với mRNA ở vị trí nhận biết đặc hiệu.

(4) Codon thứ hai trên mRNA gắn bổ sung với anticodon với phức hệ aa_1 - tRNA.

(5) Ribosome dịch đi một codon trên mRNA theo chiều 5’ → 3’.

(6) Hình thành liên kết peptide giữa amino acid mở đầu và aa_1.

Thứ tự **đúng** các sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi polypeptide là:

A. (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5). **B.** (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5).

C. (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3). **D.** (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5).

Câu 28. Biết các bộ ba trên mRNA mã hoá các amino acid tương ứng như sau: 5’CGA3’ mã hoá amino acid Acginin; 5' UCG 3’ và 5’ AGC 3’ cùng mã hoá amino acid Xêrin; 5’ GCU 3’ mã hoá amino acid Alanin. Biết trình tự các Nucleotide ở một đoạn trên mạch gốc của vùng mã hoá ở một gene cấu trúc của sinh vật nhân sơ à 5’ GCTTCGCGATCG 3’. Đoạn gene này mã hoá cho 4 amino acid, theo lí thuyết, trình tự các amino acid tương ứng với quá trình dịch mã là:

A. Serine - Alanine - Serine – Arginine **B.** Serine – Arginine – Alanine – Arginine

C. Arginine - Serine – Alanine – Serine **D.** Arginine - Serine - Arginine - Serine

Câu 29. Mã di truyền là:

A. Toàn bộ các Nucleotide và các amino acid ở tế bào

B. Thành phần các amino acid quy định tính trạng

C. Trình tự các nucleotide ở các axit nucleic mã hóa amino acid

D. Số lượng nucleotide ở các axit nucleic mã hóa amino acid

Câu 30. Mã di truyền **không** có đặc điểm nào sau đây?

A. Mã di truyền có tính phổ biến. **B.** Mã di truyền là mã bộ 3.

C. Mã di truyền có tính thoái hóa. **D.** Mã di truyền đặc trưng cho từng loài

Câu 31. Mã di truyền có tính đặc hiệu, có nghĩa là:

A. Mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.

B. Nhiều bộ ba cùng xác định một amino acid.

C. Một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại amino acid.

D. Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

Câu 32. Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một amino acid trừ 2 cođon nào sau đây:

A. 3’AUG5’, 3’UUG5’ **B.** 3’AUG5’, 3’UGG5’. **C.** 3’GUA5’, 5’UGG3’ **D.** 5’UXA3’, 5’UAG3’

Câu 33. Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới?

A. Tính thoái hóa **B.** Tính liên tục **C.** Tính phổ biến **D.** Tính đặc hiệu

Câu 34. Tính phổ biến của mã di truyền được hiểu là

A. tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

B. nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại amino acid, trừ AUG và UGG.

C. một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại amino acid.

D. các bộ ba được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nucleotide mà không gối lên nhau.

Câu 35. Đặc điểm nào dưới đây **không** đúng với mã di truyền?

A. Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ ba nucleotide đứng kế tiếp nhau quy định một amino acid.

B. Mã di truyền mang tính thoái hóa, nghĩa là một amino acid được mã hóa bởi hai hay nhiều bộ ba.

C. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định, và liên tục theo từng cụm ba nucleotide, không gối lên nhau.

D. Mã di truyền mang tính riêng biệt, mỗi loài sinh vật có một bộ mã di truyền riêng

Câu 36. Một gene (M) có chiều dài 0,51µm. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi polypeptide có 399 amino acid. (M) là gene của loại sinh vật nào sau đây?

A. Thể ăn khuẩn **B.** Virus **C.** Nấm. **D.** Vi khuẩn Ecôli.

Câu 37. Một phân tử mRNA dài 2040 Å được tách ra từ vi khuẩn *E. coli* có tỉ lệ các loại nucleotide A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mRNA này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn DNA có chiều dài bằng chiều dài phân tử mRNA. Tính theo lí thuyết, số lượng nucleotide mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn DNA trên là:

A. G = C = 320, A = T = 280. **B.** G = C = 240, A = T = 360.

C. G = C = 360, A = T = 240. **D.** G = C = 280, A = T = 320.

Câu 38. Cho biết các phân tử tRNA mang các bộ ba đội mã vận chuyển tương ứng các amino acid như sau:

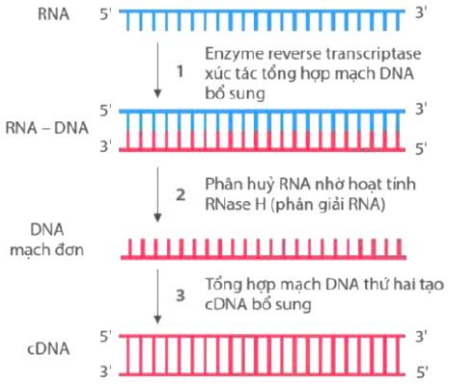
- tRNA mang bộ ba đổi mã AGA vận chuyển amino acid serine
- tRNA mang bộ ba đổi mã GGG vận chuyển amino acid proline
- tRNA mang bộ ba đổi mã ACC vận chuyển amino acid tryptophane
- tRNA mang bộ ba đổi mã ACA vận chuyển amino acid cystein
- tRNA mang bộ ba đổi mã AUA vận chuyển amino acid thyrosine
- tRNA mang bộ ba đổi mã AAC vận chuyển amino acid leucine

Trong quá trình tổng hợp, một phân tử Protein, phân tử mRNA đã mã hóa được 50 amino acid Serin, 70 amino acid proline, 80 axit tryptophane, 90 amino acid cysteine, 100 axit ain tyrosine, 105 amino acid leucine. Biết mã kết thúc trên phân tử mRNA này là UAA. Số lượng từng loại nucleotide trên phân tử mRNA đã tham gia dịch mã là.

A. A = 102, U = 771, G = 355, C = 260 **B.** A = 103, U = 772, G = 356, C = 260

C. A = 770, U = 100, G = 260, C = 355 **D.** A = 772, U = 103, G = 260, C = 356

Câu 39. Hình dưới đây mô tả tóm tắt quá trình phiên mã ngược. Hãy cho biết phát biểu nào dưới đây **không** đúng?



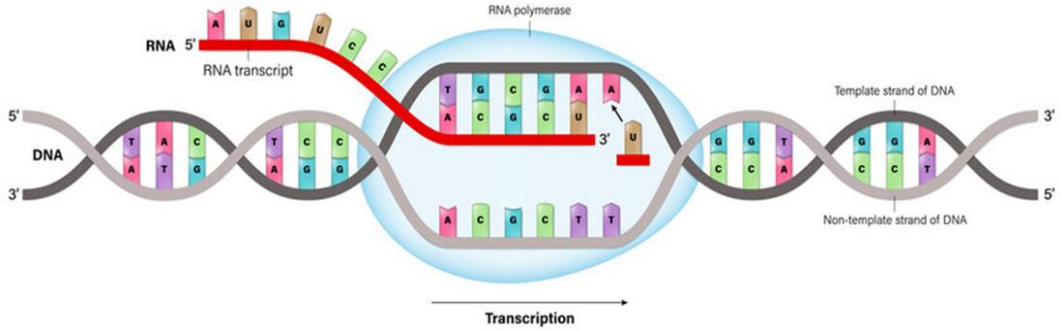
A. Phiên mã ngược là quá trình tổng hợp DNA bổ sung (cDNA) dựa trên khuôn RNA

B. Phiên mã ngược được xúc tác bởi enzyme phiên mã ngược (reverse transcriptase)

C. Phiên mã ngược cần cho sự nhân lên của một số virus, vi khuẩn, động vật và thực vật.

D. DNA bổ sung (cDNA) được cấu tạo từ 4 loại nu là A, U, G, C.

Câu 40. Quan sát hình dưới đây và cho biết phát biểu nào **không** đúng?



A. Hình trên mô tả quá trình phiên mã.

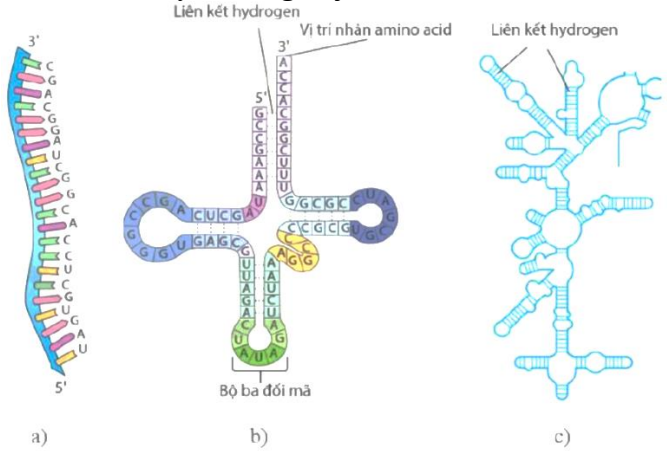
B. Quá trình này chỉ xảy ra trên mạch gốc của gene có chiều 3' → 5'.

C. Kết thúc quá trình trên tạo ra phân tử mRNA có chiều 3' → 5'.

D. Quá trình trên có sự tham gia của enzyme RNA polymerase.

PHẦN 2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Hình dưới đây minh họa một số loại RNA: (a) một đoạn mRNA; (b) tRNA; (c) rRNA. Dựa vào hình bên dưới hãy cho biết các kết luận dưới đây là đúng hay sai?



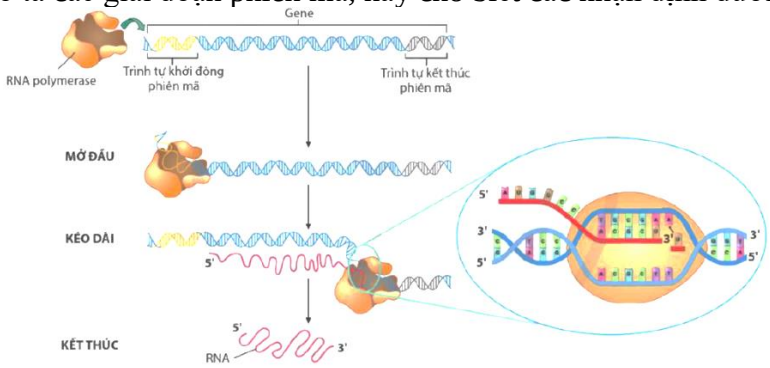
a) RNA được cấu tạo từ các loại nucleotide: Adenine (A), Uracil (U), Guanine (G) và Cytosine (C).

b) Cả ba loại RNA (mRNA, tRNA, rRNA) có cấu trúc mạch đơn polynucleotide và đều tham gia vào quá trình dịch mã.

c) rRNA có chức năng trung gian trung gian truyền thông tin di truyền từ gene đến protein.

d) rRNA có chức năng vận chuyển một loại amino acid tới ribosome khi dịch mã.

Câu 2. Hình dưới đây mô tả các giai đoạn phiên mã, hãy cho biết các nhận định dưới đây là đúng hay sai?



a) Trong quá trình này, enzyme RNA polymerase bám vào vùng khởi động của gene và di chuyển trên gene.

b) Enzyme RNA polymerase trượt dọc theo mạch mã gốc trên gene theo chiều 3’ – 5’, để tổng hợp RNA có chiều 5’ → 3.

c) Ở sinh vật nhân thực, kết thúc phiên mã tạo ra mRNA có thể được dịch mã ngay.

d) Ở sinh vật nhân sơ, kết thúc phiên mã tạo ra tiền mRNA; tiền mRNA được xử lí gắn mũ ở đầu 5’, sau đó cắt bỏ intron, nối các exon và tổng hợp đuôi poly A ở đầu 3, tạo ra mRNA trưởng thành.

Câu 3. Khi nói về bảng mã di truyền (hình ảnh bên dưới), các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

Nucleotide thứ hai

Nucleotide thứ nhất	U	C	A	G	Nucleotide thứ ba
U	UUU Phe	UCU Ser	UAU Tyr	UGU Cys	U
	UUC Phe	UCC Ser	UAC Tyr	UGC Cys	C
	UUA Leu	UCA Ser	UAA Mã kết thúc	UGA Mã kết thúc	A
	UUG Leu	UCG Ser	UAG Mã kết thúc	UGG Trp	G
C	CUU Leu	CCU Pro	CAU His	CGU Arg	U
	CUC Leu	CCC Pro	CAC His	CGC Arg	C
	CUA Leu	CCA Pro	CAA Gln	CGA Arg	A
	CUG Leu	CCG Pro	CAG Gln	CGG Arg	G
A	AUU Ile	ACU Thr	AAU Asn	AGU Ser	U
	AUC Ile	ACC Thr	AAC Asn	AGC Ser	C
	AUA Ile	ACA Thr	AAA Lys	AGA Arg	A
	AUG Met	ACG Thr	AAG Lys	AGG Arg	G
G	GUU Val	GCU Ala	GAU Asp	GGU Gly	U
	GUC Val	GCC Ala	GAC Asp	GGC Gly	C
	GUA Val	GCA Ala	GAA Glu	GGA Gly	A
	GUG Val	GCG Ala	GAG Glu	GGG Gly	G

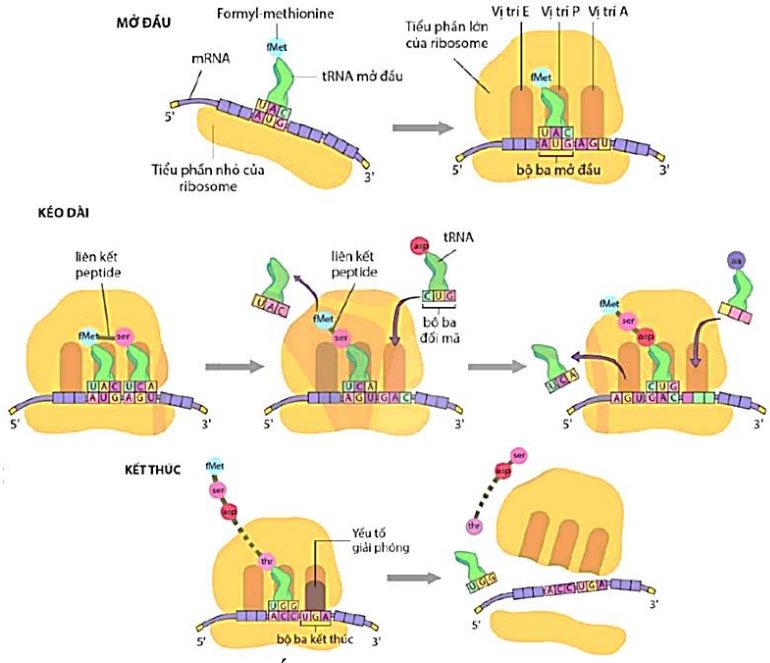
a) Mã di truyền là mã bộ ba: ba nucleotide (một codon) liền nhau theo chiều 5' → 3' trên mRNA mã hoá một amino acid; mã di truyền được đọc kế tiếp, không gối nhau.

b) Ba bộ ba: UGG, UAG và UGA là mã kết thúc.

c) UCU chỉ mã hóa cho Ser (amino acid Serin) cho thấy mã di truyền có tính phổ biến.

d) Pro (amino acid Prolin) có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba: CCU, CCC, CCA, CCG cho thấy mã di truyền có tính đặc hiệu.

Câu 4. Hình ảnh dưới đây mô tả các giai đoạn dịch mã, quan sát thông tin trên hình và cho biết các kết luận dưới đây là đúng hay sai?



a) Hình ảnh trên mô tả quá trình dịch mã đối với sinh vật nhân thực.

b) Giai đoạn mở đầu: tRNA-f^{Met} bắt cặp với bộ ba mở đầu AUG trên mRNA có bộ ba đối mã là UAC.

c) Giai đoạn kéo dài: sau khi hai amino acid hình thành liên kết peptide thì Ribosome tiếp tục di chuyển qua một bộ ba về hướng đầu 5’ của mRNA.

d) Giai đoạn kết thúc: Ribsome dịch chuyển đến bộ ba kết thúc trên mRNA, tRNA được giải phóng, hai tiểu phần ribosome tách nhau. Amino acid mở đầu được cắt khỏi chuỗi polypeptide mới được tổng hợp.

Câu 5. Khi nói về điểm khác nhau cơ bản giữa enzyme DNA polymerase và RNA polymerase, các nhận định dưới đây là đúng hay sai?

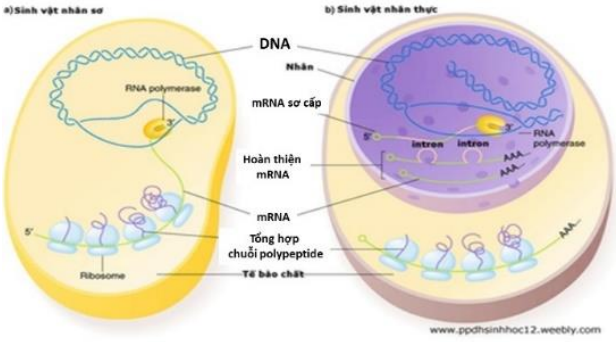
a) DNA polymerase xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotide theo cả hai chiều còn RNA polymerase chỉ xúc tác kéo dài chuỗi theo 1 chiều

b) RNA polymerase vừa có khả năng tháo xoắn một đoạn DNA, vừa có khả năng xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotide.

c) RNA polymerase chỉ trượt dọc trên một mạch DNA làm khuôn theo chiều 3’→5’.

d) DNA polymerase có khả năng bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch đơn còn RNA polymerase thì không.

Câu 6. Hình ảnh sau đây miêu tả quá trình phiên mã ở gặp ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. Các nhận xét sau về quá trình phiên mã trong hình bên dưới là đúng hay sai?



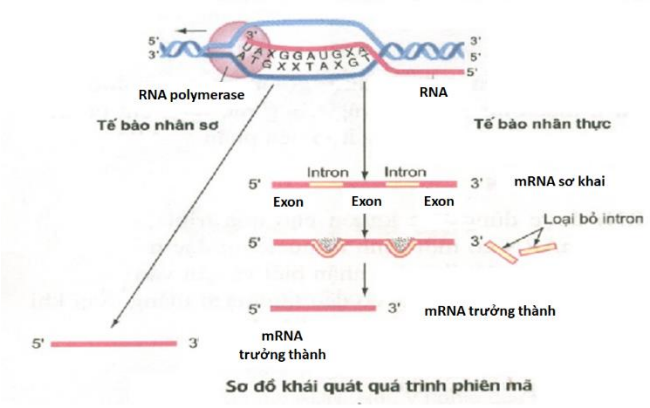
a) Quá trình tổng hợp RNA ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực luôn diễn ra theo hướng nhất định, luôn bắt đầu từ đầu 5’ và kết thúc với nucleotide ở đầu 3’.

b) Ở tế bào nhân thực, mRNA sau phiên mã được trực tiếp làm khuôn để tổng hợp protein. Ở tế bào nhân sơ, mRNA sau phiên mã phải được cắt bỏ các intron nối các exon lại với nhau thành mRNA trưởng thành.

c) Trong các tế bào nhân sơ, không có màng ngăn nhân, ngay khi đầu 5’ của mRNA ló ra ngoài vị trí tổng hợp của RNA polymerase thì ribosome sẽ tiếp cận và bắt đầu quá trình dịch mã. Quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra đồng thời ở sinh vật nhân sơ.

d) Ở sinh vật nhân thực, quá trình phiên mã diễn ra trong tế bào chất và quá trình dịch mã diễn ra trong nhân.

Câu 7. Hình dưới đây là sơ đồ khái quát quá trình phiên mã. Dựa vào hình ảnh (bên dưới) hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai ?



a) Một mRNA sơ khai được xử lý theo nhiều cách khác nhau để tạo ra nhiều loại mRNA khác nhau, kết quả là tạo ra nhiều loại protein khác nhau từ một trình tự DNA.

b) Sự cắt bỏ intron, nối exon diễn ra trong tế bào chất.

c) Số loại mRNA có thể tạo ra là 6.

d) Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ thì ngược lại, mRNA sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein.

Câu 8. Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, các kết luận dưới đây là đúng hay sai?

a) Dịch mã diễn ra cùng thời điểm với quá trình phiên mã.

b) Ribosome di chuyển trên mRNA theo chiều từ 5’ - 3'.

c) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-C và ngược lại).

d) Trong quá trình dịch mã, tRNA đóng vai trò như “người phiên dịch”.

Câu 9. Một gene rất ngắn của sinh vật nhân sơ được tổng hợp nhân tạo trong ống nghiệm có trình tự Nucleotide như sau:

Mạch I: (2) TAC ATG ATC ATT TCA ACT AAT TTC TAG CAT GTA (1).

Mạch II: (1) ATG TAC TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATC GTA CAT (2).

Gene này dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi polypeptit hoàn chỉnh.

Dựa vào những thông tin trên hãy cho biết các phát biểu dưới đây là đúng hay sai ?

a) Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (1) sang (2) sẽ cho một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh dài 1 amino acid.

b) Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (2) sang (1) thì trên 8 bộ ba trên mRNA không tham gia dịch mã.

c) Để thu được chuỗi polypeptide dài 3 amino acid, thì mạch I là mạch bổ sung, đầu (1) trên mạch này là đầu 5’

d) Để thu được chuỗi polypeptide dài nhất, thì mạch I là mạch bổ sung, chiều phiên mã trên mạch I là từ (1) sang (2).

Câu 10. Khi nói về mã di truyền, các nhận xét dưới đây là đúng hay sai?

a) Số loại amino acid nhiều hơn số bộ ba mã hóa.

b) Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại amino acid (trừ các bộ ba kết thúc).

c) Mã mở đầu ở sinh vật nhân thực mã hóa cho amino acid methyonine.

d) Có thể đọc mã di truyền ở bất cứ điểm nào trên mRNA chỉ cần theo chiều 5' – 3'.

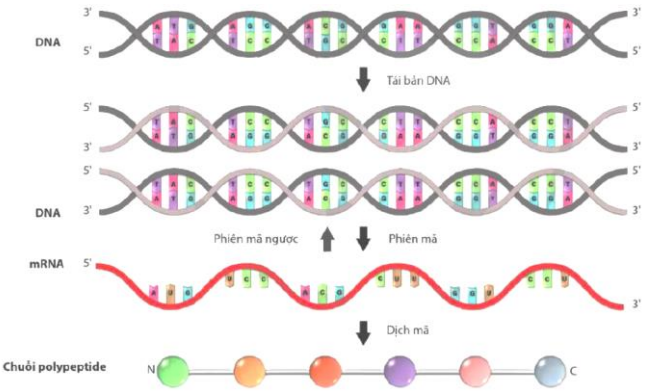
PHẦN 3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho các thành phần sau:

l. DNA	2. mRNA	3. Ribosome
4. tRNA	5. RNA polimerase	6. DNA polimerase

Có bao nhiêu thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

Câu 2. Hình dưới đây mô tả quá trình truyền thông tin di truyền ở cấp độ phân tử. Có bao nhiêu cơ chế di truyền không xảy ra trong nhân?

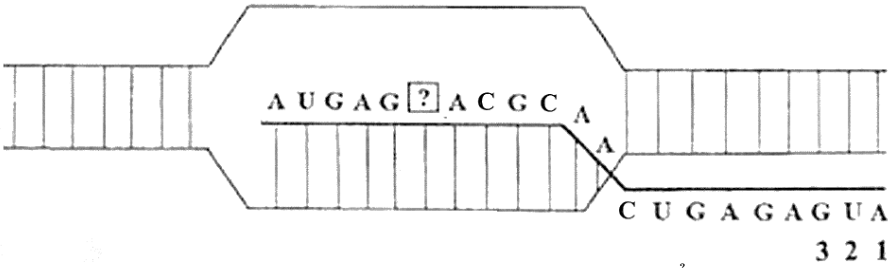


Câu 3. Trong một ống nghiệm, có 3 loại nucleotide A, U, G với tỉ lệ lần lượt là 1: 1: 2. Từ 3 loại nucleotide này người ta đã tổng hợp nên một phân tử RNA nhân tạo. Theo lí thuyết, trên phân tử RNA nhân tạo này, xác suất xuất hiện bộ ba kết thúc là bao nhiêu? Hãy thể hiện bằng số thập phân và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.

Câu 4. Một gene ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100 Ăngstron. Chuỗi polipeptide được tổng hợp từ gene trên có bao nhiêu amino acid?

Câu 5. Với 3 loại ribonucleotide là A, U, G có thể tạo ra được bao nhiêu codon mã hóa cho amino acid trong chuỗi polipeptide?

Câu 6. Hình bên mô tả một giai đoạn của quá trình phiên mã xảy ra trong vùng mã hóa của một gene ở sinh vật nhân sơ. Vị trí nucleotide 1-2-3 là bộ ba mở đầu; các nucleotide còn lại của gene không được thể hiện trên hình.



Nếu nucleotide ? trên hình là U thì phân tử mRNA này khi làm khuôn để dịch mã sẽ tạo ra chuỗi polipeptide có bao nhiêu amino acid (không kể amino acid mở đầu).